

# Hệ thống giám sát và đếm xe thời gian thực kết hợp xác thực dữ liệu trên Blockchain

Vũ Hải Đức – CNTT 16-01  
Dainam University, Hanoi, Vietnam

**Github:** [https://github.com/vuhaiduc/He\\_thong\\_giam\\_sat\\_phan\\_loai\\_va\\_dem\\_so\\_luong\\_xe.git](https://github.com/vuhaiduc/He_thong_giam_sat_phan_loai_va_dem_so_luong_xe.git)



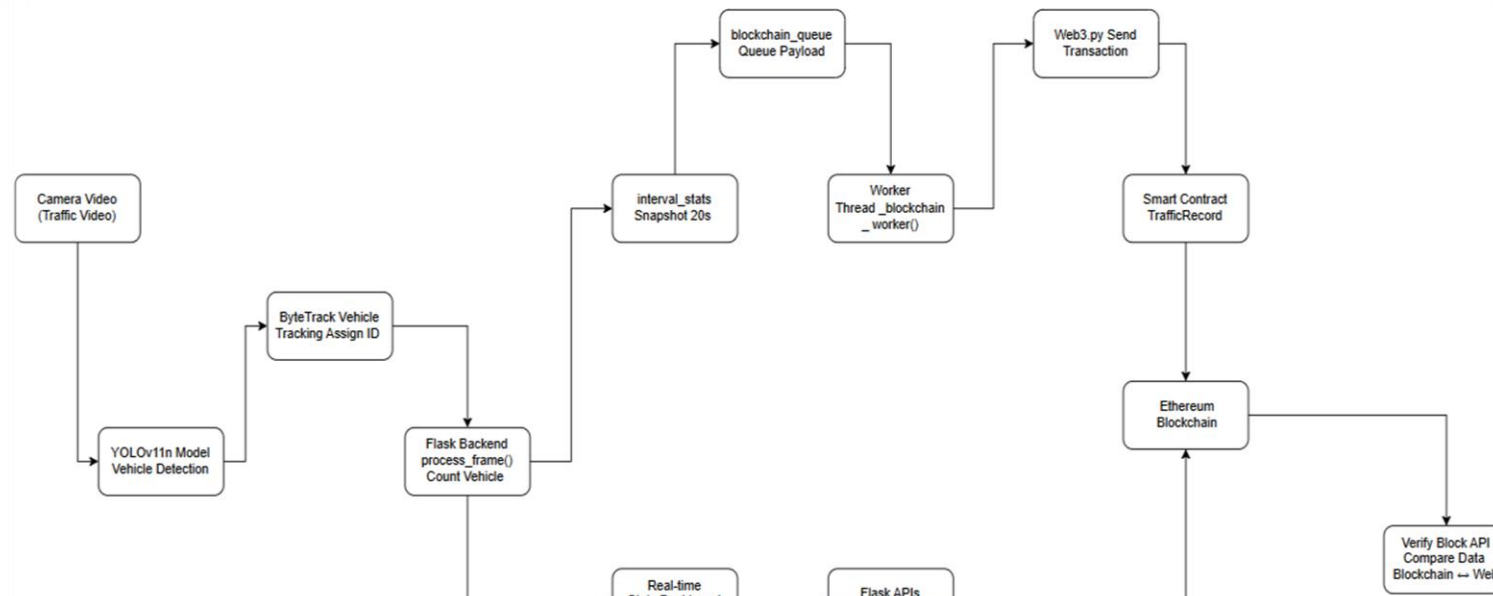
## Giới thiệu

### Hiện trạng

- Giao thông đô thị ngày càng phức tạp.
- Cần hệ thống đếm xe tự động thời gian thực.
- Dữ liệu truyền thống dễ bị thay đổi, cần xác thực và minh bạch dữ liệu.



## Kiến trúc hệ thống



## Phương pháp đề xuất

**Khung hệ thống có 4 thành phần quan trọng, bao gồm:**

### 1) YOLOv11

- Nhận diện phương tiện theo thời gian thực.
- Phân loại xe.
- Tốc độ xử lý cao.



### 2) ByteTrack

- Gán ID cho từng phương tiện.
- Theo dõi quỹ đạo di chuyển.
- Tránh đếm trùng.



### 3) Blockchain

- Snapshot dữ liệu mỗi 20 giây
- Lưu TX hash
- Xác thực dữ liệu Block.

### 4) Dashboard

- Hiển thị video realtime thống kê
- Quản lý lịch sử Block.

## Quy trình hoạt động

### Bước 1: Thu nhận và xử lý video

Hệ thống sử dụng YOLOv11n để nhận diện phương tiện và ByteTrack để theo dõi ID của từng xe theo thời gian thực.

### Bước 2: Đếm phương tiện

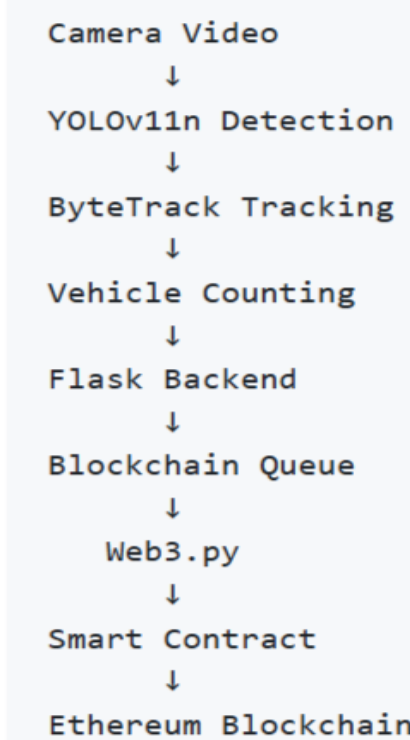
Khi xe đi qua vạch đếm ảo, hệ thống xác định hướng di chuyển và cập nhật thống kê Car, Truck, Up và Down.

### Bước 3: Lưu dữ liệu Blockchain

Sau mỗi 20 giây, dữ liệu thống kê được đóng gói và gửi lên Smart Contract thông qua Web3.py.

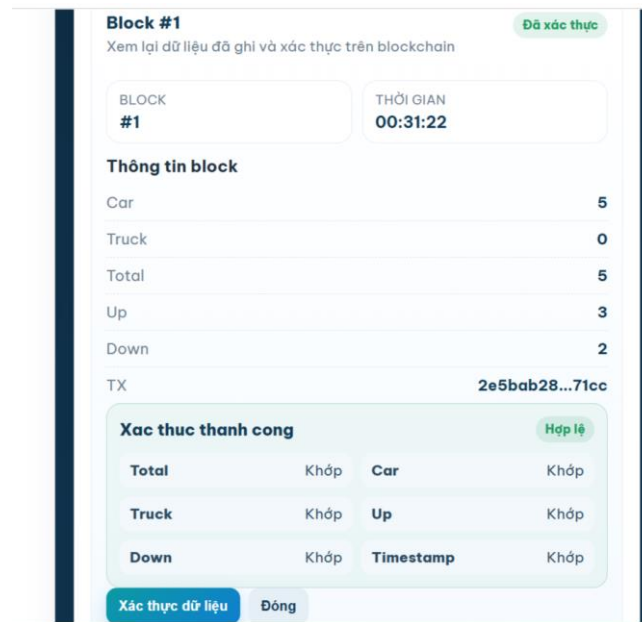
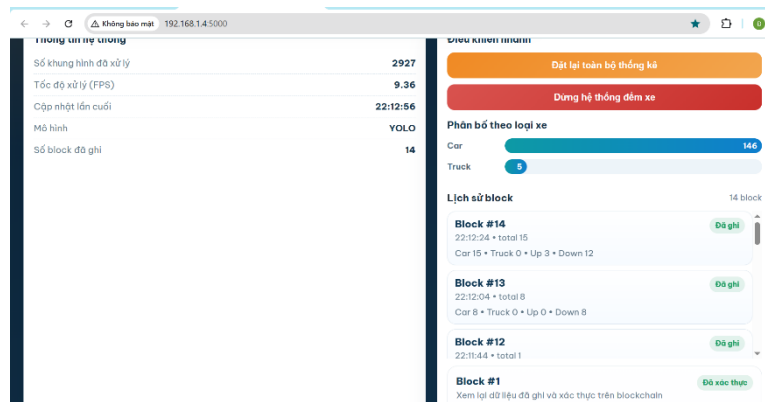
### Bước 4: Xác thực và hiển thị

Dashboard hiển thị dữ liệu realtime và cho phép người dùng xác thực block với dữ liệu trên Blockchain.



## Kết quả

### Giao diện trang:



## Kết luận và hướng phát triển trong tương lai

**Kết luận:** Hệ thống hoạt động thời gian thực ổn định, đếm xe chính xác bằng YOLOv11 + ByteTrack, Blockchain giúp xác thực dữ liệu minh bạch, Dashboard hỗ trợ giám sát trực quan.

**Hướng phát triển trong tương lai:** Nhận diện thêm nhiều loại xe, triển khai camera thực tế, tích hợp cloud và AI traffic prediction, kết nối Blockchain testnet/mainnet.